

Парабола: эскиз рисуют по двум вещам — по знаку a и по нулям

Таблица значений не нужна. **Знак a** говорит, куда смотрят ветви, **нули** — в каких точках парабола сидит на оси. Этого хватает, чтобы набросать кривую и сразу увидеть, где $y > 0$, а где $y < 0$.

КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

$$y = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

знак a
КУДА ВЕТВИ

нули
ГДЕ ВСТРЕЧЕНА ОСЬ X

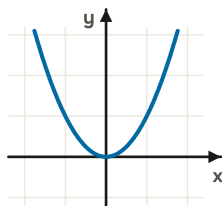
вершина
РОВНО ПОСЕРЕДИНЕ

ШАГИ 1–2

Ветви и нули

всё, что нужно до карандаша

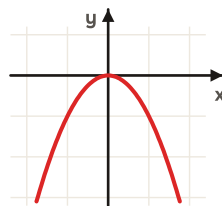
ШАГ 1 • КУДА ВЕТВИ



$$a > 0$$

ветви вверх

- смотрят **только на a** — коэффициенты b и c направление ветвей не меняют
- минус перед x^2 переворачивает всю картинку целиком



$$a < 0$$

ветви вниз

ШАГ 2 • ГДЕ НУЛИ

Нуль функции — это такой x , при котором $y = 0$. На чертеже это точка, где парабола **сидит на оси x** : высота над осью равна нулю.

Значит, чтобы найти эти x , решают уравнение:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

Вершина стоит посередине между нулями, и в общем случае

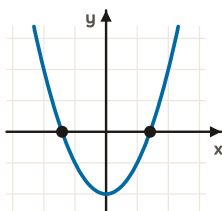
$$x_0 = -\frac{b}{2a}$$

сколько корней у уравнения — столько раз парабола встретит ось

ШАГ 3

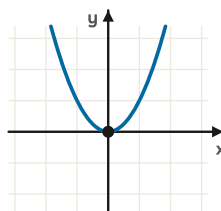
Дискриминант решает, сколько раз парабола встретит ось

ветви вверх для примера



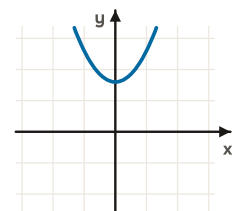
$$D > 0$$

два нуля · ось пересечена дважды



$$D = 0$$

один нуль · вершина на оси



$$D < 0$$

нулей нет · вся парабола по одну сторону

$y > 0$ — выше оси, $y < 0$ — ниже

Нули делят ось x на промежутки. **Внутри промежутка знак y не меняется** — кусок кривой либо весь над осью, либо весь под ней. Отсюда и берут ответ, ничего не подставляя.

ОСТОРОЖНО

Четыре места, где эскиз ломается

проверить себя за 15 секунд

- ✗ **Рисуют «чашу» по привычке.** Ветви смотрят вниз каждый раз, когда перед x^2 стоит минус, — и никакие b и c это не отменяют.
- ✗ **Считают, что нулей всегда два.** При $D < 0$ график есть, он просто не встречается ось x : целиком над ней или целиком под ней.

- ✗ **При $D = 0$ ставят две точки.** Корень один, точка одна — вершина лежит на самой оси, парабола её касается.
- ✗ **Путают знак y со знаком x .** Вопрос всегда один: кривая в этом месте **выше оси или ниже**. Где при этом находится сам x — неважно.

В § 2 не появится ничего нового — та же парабола и тот же вопрос

неравенство $ax^2 + bx + c > 0$ означает ровно одно: назвать промежутки, на которых кривая идёт выше оси

Два образца — и три задания домой

порядок один и тот же: знак a → нули → вершина → кривая → знаки

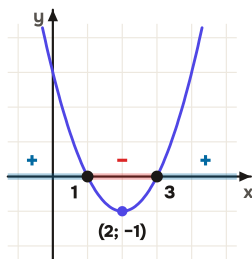


образец 1 $y = x^2 - 4x + 3$

$D > 0$

образец 2 $y = -x^2 + 2x - 5$

$D < 0$



$a = 1 > 0 \rightarrow$ ветви вверх

$$x^2 - 4x + 3 = 0, D = 16 - 12 = 4$$

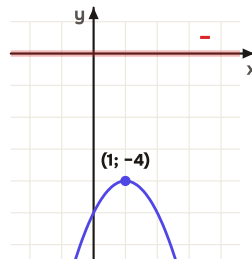
$$x_1 = 1, x_2 = 3$$

вершина: $x_0 = 2, y(2) = -1$

Нули отмечают на оси, ставят вершину и через три точки проводят кривую.

$y > 0$ при $x < 1$ и $x > 3$;

$y < 0$ при $1 < x < 3$



$a = -1 < 0 \rightarrow$ ветви вниз

$$D = 4 - 4 \cdot (-1) \cdot (-5) = -16$$

$D < 0 \rightarrow$ нулей нет

вершина: $x_0 = 1, y(1) = -4$

Ветви вниз, а ось не встречена ни разу — значит вся парабола лежит под осью.

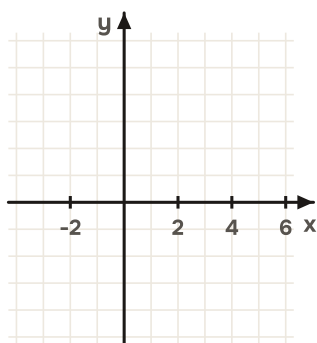
$y < 0$ при любом x ; $y > 0$ не бывает

ДОМАШНЯЯ РАБОТА К ВТОРНИКУ 15.09

лист сдают целиком • эскизы рисуют прямо здесь

№ 1 Четыре эскиза сначала выписать знак a , нули и вершину — и только потом карандаш

$$y = x^2 - 6x + 5$$

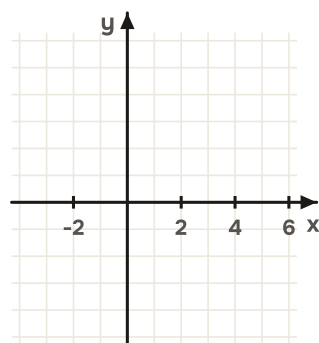


ЗНАК a

НУЛИ

ВЕРШИНА

$$y = -x^2 + 4x$$

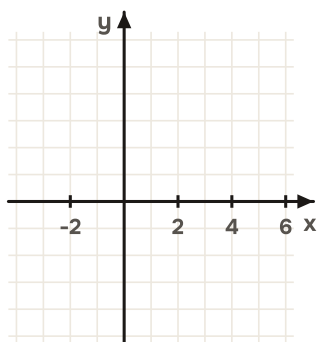


ЗНАК a

НУЛИ

ВЕРШИНА

$$y = x^2 - 6x + 9$$

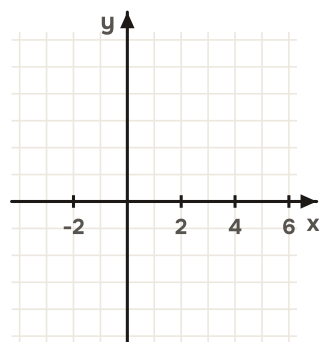


ЗНАК a

НУЛИ

ВЕРШИНА

$$y = x^2 + 2x + 5$$



ЗНАК a

НУЛИ

ВЕРШИНА

№ 2 Где выше, где ниже

К тем же четырём функциям записать промежутки, на которых $y > 0$, и промежутки, где $y < 0$.

Ответ читают с готового эскиза, а не подстановкой чисел.

№ 3 Без чертежа

Сколько нулей у каждой функции: $y = 3x^2 - 5x + 2$, $y = 4x^2 - 12x + 9$, $y = 2x^2 + x + 4$.

Хватает одного D . Рисовать не нужно.